

1 例基于治疗药物监测干预伏立康唑药物相互作用分析

冯静¹, 程东良², 史长松², 赵淑娟¹, 马培志¹ (河南省人民医院, 1. 药学部, 2. 儿童重症监护病房, 河南 郑州 450003)

[摘要]: 伏立康唑是目前治疗侵袭性曲霉菌病的一线用药, 该药既是细胞色素 P450 (cytochrome P450 proteins, CYP) 2C9、2C19、3A4 的底物也是其抑制剂, 临床上与许多药物存在相互作用; 而且已有大量研究表明 CYP2C19 基因多态性、性别、年龄等因素都会显著影响伏立康唑的血药浓度, 因此临床使用伏立康唑需要进行治疗药物监测 (therapeutic drug monitoring, TDM)。本文通过对 1 例曲霉菌中枢感染患儿应用伏立康唑的监测与干预, 探讨临床药师基于治疗药物监测在识别药物相互作用中发挥的作用。

[关键词] 治疗药物监测; 药物相互作用; 伏立康唑; 苯巴比妥

[中图分类号] R978.5 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2021)12-1269-03 DOI:10.13286/j.1001-5213.2021.12.20

Therapeutic drug monitoring and intervention of voriconazole drug interaction: one case report

FENG Jing¹, CHENG Dong-liang², SHI Chang-song², ZHAO Shu-juan¹, MA Pei-zhi¹ (Henan Provincial People's Hospital, 1. Department of Pharmacy; 2. Pediatric Intensive Care Unit, Henan Zhengzhou 450003, China)

伏立康唑是第 2 代三唑类抗真菌药, 具有广谱抗真菌活性的作用, 是目前治疗侵袭性曲霉菌病的一线用药。伏立康唑使用者个体间血药浓度差异较大, 这是由于该药在人体药动学特征呈非线性, 同时该药既是细胞色素 P450 酶 (cytochrome P450 proteins, CYP) CYP2C9、CYP2C19 和 CYP3A4 的底物, 也是其抑制剂, 临床上与许多药物存在相互作用。因此, 临床使用伏立康唑需要进行治疗药物监测, 根据血药浓度调整给药剂量, 实施个体化治疗, 提高药物的疗效, 避免或减少药物不良事件^[1]。本文对象是 1 例儿童中枢神经系统曲霉菌感染的病例, 该患儿共住院 4 月余, 行伏立康唑治疗期间, 疗效欠佳, 遂请临床药师会诊。临床药师建议停用肝药酶诱导剂苯巴比妥, 后多次监测伏立康唑血药浓度并调整给药剂量, 最终血药浓度达标。经过内外科处理, 医生和药师的共同努力, 该患儿预后较好。现报道如下。

1 病例资料

患儿, 男, 6 岁, 体质量 24 kg, 因“发热伴咳嗽 2 天, 气喘、嗜睡 1 天”于 2018 年 12 月 30 日就诊于当地医院, 血常规 + CRP 示: 白细胞 $31.4 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 90.2%, CRP 55.01 mg·L⁻¹; 胸部 CT 示双肺多发渗出, 左肺上叶实变, 左侧胸腔积液; 患儿既往体健。给予呼吸支持、抗感染、激素、丙球等治疗。2 d 后 (2019 年 1 月 1 日) 转入我院, 初步诊断: (1) 重症肺炎并胸腔积液; (2) 多器官功能损害; (3) 颅内感染? (4) 呼吸窘迫综合征?。给予呼吸机辅助呼吸、亚胺培南西司他丁联合万古霉素抗细菌、帕拉米韦抗病毒、强心、利尿等对症支持治疗。入院第 15 天 (2019 年 1 月 15 日) 患儿双眼凝视, 频繁眨眼, 右上肢及下肢肌张力增高, 四肢轻微抖动, 脑电图提示异常脑电信号, 考虑“继发性癫痫”, 给予苯巴比妥、丙戊酸、左乙拉西坦抗癫痫治疗; 查头

颅磁共振平扫示: 颅内多发对称异常信号影, 获得性代谢性病变? 感染性病变? 右侧枕叶、额叶异常信号影, 感染性病变? 入院第 16 天 (2019 年 1 月 16 日) 查血 G/GM 实验均阳性, 给予两性霉素 B 脂质体抗真菌治疗, 因抗感染疗效欠佳且痰培养示: 鲍曼不动杆菌, 换用敏感抗细菌药物头孢哌酮舒巴坦联合多粘菌素 B 治疗。监测电解质血钾持续偏低, 考虑为两性霉素 B 的不良反应, 2019 年 1 月 23 日换用伏立康唑 (8 mg·kg⁻¹ q12h ivgtt), 并给予补钾治疗。入院第 28 天复查头颅核磁提示脑脓肿形成, 予脑脓肿穿刺引流术, 引流物培养示烟曲霉生长。因伏立康唑治疗效果欠佳, 入院第 31 天 (2019 年 1 月 31 日) 请临床药师会诊。临床药师查阅医嘱建议: (1) 停用苯巴比妥注射液; (2) 使用两性霉素 B 联合伏立康唑抗真菌治疗; (3) 监测伏立康唑血药浓度; (4) 监测肝肾功能、电解质。次日伏立康唑血药浓度结果示小于 0.5 μg·mL⁻¹, 低于目标谷浓度下线^[1], 且患儿病情不稳定, 仍间断抽搐、烦躁、阵发性抖动、发热, 3 d 后复查伏立康唑血药浓度仍小于 0.5 μg·mL⁻¹, 药师建议伏立康唑加量使用 (11 mg·kg⁻¹ q12 h ivgtt), 再次复查伏立康唑血药浓度仍未达标。因伏立康唑主要经 CYP2C19 代谢, 且已给予较大剂量, 临床药师建议查患儿 CYP2C19 基因型, 其 CYP2C19 基因型显示 *1*2, 系中等速度代谢者。苯巴比妥停用 3 d 后监测其血药浓度为 5.5 μg·mL⁻¹, 因伏立康唑血药浓度多次复查均低于目标值, 患儿 CYP2C19 基因型非快代谢型, 抗感染疗效差, 2019 年 2 月 13 日按文献^[2]支持的最大量给予 0.35 g、q12h 静脉注射, 后 (2019 年 2 月 18 日) 复查血药浓度 10.8 μg·mL⁻¹。

患儿 2019 年 2 月 19 日转至北京儿童医院, 继续给予两性霉素 B 联合伏立康唑抗真菌治疗。因伏立康唑血药浓度过高, 监测肝肾功能未见异常, 入院当天仅给予 1 剂 (8 mg·

[作者简介] 冯静, 女, 硕士, 主管药师, 研究方向: 抗感染临床药学 [通讯作者] 马培志, 男, 本科, 副主任药师, 研究方向: 医院药学

参考文献:

- [1] Lin ZQ, Zhang QQ, Chen TT. Therapeutic drug monitoring of voriconazole; an overview of relevant guidelines at home and abroad[J]. ADRJ(药物不良反应杂志), 2020, 22(7): 409-415.
- [2] Carol K. Taketomo, Jane H. Hodding, Donna M. Kraus. Pediatric & Neonatal dosage handbook [M]. Vol 23. United States: LIMS, 2016: 1888.
- [3] Weiss J, Ten Hoevel MM, Burhenne J, et al. CYP2C19 genotype is a major factor contributing to the highly variable pharmacokinetics of voriconazole[J]. J Clin Pharmacol, 2009, 49(2): 196-204.
- [4] Allegra S, Fatiguso G, De Francia S, et al. Therapeutic drug monitoring of voriconazole for treatment and prophylaxis of invasive fungal infection in children[J]. Br J Clin Pharmacol, 2018, 84(1): 197-203.
- [5] Troke PF, Hockey HP, Hope WW. Observational study of the clinical efficacy of voriconazole and its relationship to plasma concentrations in patients[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2011, 55(10): 4782-4788.
- [6] Yu SY, Wang Feng ZP. Application of voriconazole trough concentration monitoring in the treatment of invasive fungal infections[J]. Pharmacy Today(今日药学), 2017, 27(5): 326-330.
- [7] Patterson TF, Thompson GR 3rd, Denning DW, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Aspergillosis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clinical Infectious Diseases, 2016, 63(4): e1-60.
- [8] Chen K, Zhang X, Ke X, et al. Individualized medication of voriconazole; a practice guideline of the division of therapeutic drug monitoring, Chinese pharmacological society [J]. Ther Drug Monit, 2018, 40(6): 663-674.
- [9] Dolton MJ, Mikus G, Weiss J, et al. Understanding variability with voriconazole using a population pharmacokinetic approach; implications for optimal dosing[J]. J Antimicrob Chemother, 2014, 69(6): 1633-1641.
- [10] Dolton MJ, McLachlan AJ. Optimizing azole antifungal therapy in the prophylaxis and treatment of fungal infections[J]. Curr Opin Infect Dis, 2014, 27(6): 493-500.
- [11] Gautier-Veyret E, Fonrose X, Tonini J, et al. Variability of voriconazole plasma concentrations after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: impact of cytochrome P450 polymorphisms and comedications on initial and subsequent trough levels [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(4): 2305-2314.
- [12] Moriama B, Obeng AO, Barbarino J, et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium (CPIC) guidelines for CYP2C19 and voriconazole therapy[J]. Clin Pharmacol Ther, 2017, 102(1): 45-51.
- [13] Zhang JJ, Lv WW, Wei CM. Influence factors of individual differences in clinical application of voriconazole[J]. Chin J Hosp Pharm (中国医院药学杂志), 2016, 36(14): 1220-1224.
- [14] Li SC, Hong Z, Wu X, et al. Clinical Diagnosis and Treatment Guidelines for Epilepsy [M]. Vol 2. Beijing: People's Medical Publishing House, 2015: 39.
- [15] Miller AD, Kent ME, Cook AM, et al. Management of a voriconazole-phenobarbital drug interaction using voriconazole concentration monitoring[J]. Infectious Diseases in Clinical Practice, 2009, 17(3): 181-183. 2009.
- [16] T-y. Li, W. Liu, K. Chen, et al. The influence of combination use of CYP450 inducers on the pharmacokinetics of voriconazole; a systematic review[J]. J Clin Pharm Therap, 2017, 42(2): 135-146.

[收稿日期] 2021-01-10

(上接第 1277 页)

- [8] Cuker A, Arepally GM, Chong BH, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism; heparin-induced thrombocytopenia [J]. Blood Adv, 2018, 2(22): 3360-3392.
- [9] Chinese Expert Advice Writing Group on Prevention of Venous Thromboembolism in Internal Medicine Inpatients, Respiratory Branch of Chinese Medical Association, Geriatrics Branch of

Chinese Medical Association, et al. Chinese experts' advice on prevention of venous thromboembolism in internal medicine inpatients[J]. Chin J Tuberc Respir Dis(中华结核和呼吸杂志), 2015, 38(7): 484-491.

- [10] Wang L, Deng X. Mining and analysis of tocilizumab adverse reaction signals based upon real world[J]. Chin J Hosp Pharm (中国医院药学杂志), 2021, 41(5): 533-537, 552.

[收稿日期] 2020-12-20